



**АЗУРИТ**

**ООО ПСК «Азурит»**

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения  
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва,  
5-ая ул. Соколиной Горы д.14  
1 этап**

## ***РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ***

**Раздел "Конструктивные решения"**

**Плиты по грунту в подвале**

**1 этап**

**16-25//Г-Р – КРЗ**

**Том**

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
|------|--------|-------|------|
|      |        |       |      |
|      |        |       |      |
|      |        |       |      |



# АЗУРИТ

**ООО ПСК «Азурит»**

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения  
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва,  
5-ая ул. Соколиной Горы д.14  
1 этап**

## *РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ*

**Раздел "Конструктивные решения"**

**Плиты по грунту в подвале**

**1 этап**

**16-25//Г-Р –КРЗ**

**Том**

Технический директор –  
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Н.В. Маркова

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
|------|--------|-------|------|
|      |        |       |      |
|      |        |       |      |
|      |        |       |      |

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование                                                                        | Примечание |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | Общие данные                                                                        |            |
| 2    | Схемы расположения плит по грунту ФПМ-1..ФПМ-4                                      |            |
| 3    | Армирование плит по грунту. Узлы, сечения. Спецификация арматуры. Ведомость деталей |            |

## Ведомость спецификаций

| Лист | Наименование          | Примечание |
|------|-----------------------|------------|
| 3    | Спецификация арматуры |            |

## Ведомость расхода материалов

| Поз. | Обозначение | Наименование     | Кол. | Масса<br>ед, кг | Приме-<br>чание |
|------|-------------|------------------|------|-----------------|-----------------|
|      |             | <u>Материалы</u> |      |                 |                 |

|       |                           |                                                             |  |  |           |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| ФПм-1 |                           |                                                             |  |  |           |
|       | ТУ 5774-042-00288739-99   | Гидроизоляция «Техноэласт ЭПП» или аналог (2 слоя) (верт.)  |  |  | 4,031 м²  |
|       | ТУ 5774-042-00288739-99   | Гидроизоляция «Техноэласт ЭПП» или аналог (2 слоя) (гориз.) |  |  | 130,37 м² |
|       | ТУ 5775-011-17925162-2003 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 или аналог (гориз.)       |  |  | 130,37 м² |

|       |                           |                                                             |  |  |           |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| ФПм-2 |                           |                                                             |  |  |           |
|       | ТУ 5774-042-00288739-99   | Гидроизоляция «Техноэласт ЭПП» или аналог (2 слоя) (верм.)  |  |  | 55,23 м²  |
|       | ТУ 5774-042-00288739-99   | Гидроизоляция «Техноэласт ЭПП» или аналог (2 слоя) (гориз.) |  |  | 199,37 м² |
|       | ТУ 5775-011-17925162-2003 | Праймер битумный ТЕХНИКОЛЬ № 01 или аналог (гориз.)         |  |  | 199,37 м² |

|       |                           |                                                             |  |  |           |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| ФПм-3 |                           |                                                             |  |  |           |
|       | ТУ 5774-042-00288739-99   | Гидроизоляция «Техноэласт ЭПП» или аналог (2 слоя) (верм.)  |  |  | 70,1 м²   |
|       | ТУ 5774-042-00288739-99   | Гидроизоляция «Техноэласт ЭПП» или аналог (2 слоя) (гориз.) |  |  | 152,22 м² |
|       | ТУ 5775-011-17925162-2003 | Праймер битумный ТЕХНИКОЛЬ № 01 или аналог (гориз.)         |  |  | 152,22 м² |

|       |                           |                                                             |  |  |           |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| ФПМ-4 |                           |                                                             |  |  |           |
|       | ТУ 5774-042-00288739-99   | Гидроизоляция «Техноэласт ЭПП» или аналог (2 слоя) (верм.)  |  |  | 126,44 м² |
|       | ТУ 5774-042-00288739-99   | Гидроизоляция «Техноэласт ЭПП» или аналог (2 слоя) (гориз.) |  |  | 258,34 м² |
|       | ТУ 5775-011-17925162-2003 | Праймер битумный ТЕХНИКОЛЬ № 01 или аналог (гориз.)         |  |  | 258,34 м² |

Ведомость расхода стали, кг

|                      |                    |       |                 |       |       |
|----------------------|--------------------|-------|-----------------|-------|-------|
| Марка<br>конструкции | Изделия арматурные |       |                 |       | Всего |
|                      | Арматура класса    |       |                 |       |       |
|                      | А240               |       | А500С           |       |       |
|                      | ГОСТ 34028-2016    |       | ГОСТ 34028-2016 |       |       |
|                      | Ø10                | Итого | Ø12             | Итого |       |

|                            |        |        |         |         |         |
|----------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| ФПм-1                      |        |        |         |         |         |
| Плита пола по грунту ФПм-1 | 499,1  | 499,1  | 2750,8  | 2750,8  | 3249,9  |
| ФПм-2                      |        |        |         |         |         |
| Плита пола по грунту ФПм-2 | 769,4  | 769,4  | 4056,5  | 4056,5  | 4825,8  |
| ФПм-3                      |        |        |         |         |         |
| Плита пола по грунту ФПм-3 | 574,3  | 574,3  | 3506,9  | 3506,9  | 4081,2  |
| ФПм-4                      |        |        |         |         |         |
| Плита пола по грунту ФПм-4 | 769,4  | 769,4  | 5464,4  | 5464,4  | 6233,7  |
| Общий расход               | 2612,1 | 2612,1 | 15778,5 | 15778,5 | 18390,6 |

## Общие указания

Настоящая документация капитального ремонта объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14, разработана на основании раздела КР проектной документации (шифр 16-25/Г.-Р-КР3).

1. Рабочие чертежи выполнены в соответствии с требованиями:
  - ГОСТ 21501-2018. Правила выполнения рабочей документации архитектурно-строительных решений.
  - Федеральный закон от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
  - Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
  - СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.
  - СП 16.13330.2017. Стальные конструкции
  - СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
  - СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
  - СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.
  - СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты (следует применять при свайных/свайно-плитных фундаментах).
  - СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов (следует применять при свайных/свайно-плитных фундаментах).
  - СП 131.13330.2018. Строительная климатология.
  - СП 435.1325800.2018. Конструкции бетонные и железобетонные монолитные.
  - СП 48.13330.2019. Организация строительства.
  - СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
  - СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.
  - СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии.
  - СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве.
  - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
  - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
  - СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия.
  - ГОСТ 34329-2017. Опалубка. Общие технические условия.
  - ГОСТ Р 52086-2003. Опалубка. Термины и определения.
2. Работы выполнялись по согласованному проекту производства работ.

3. За относительную отметку 0,000 отметка пола первого этажа, что соответствует отметке 156,92.
4. Армирование конструкций выполнять отдельными стержнями. Арматурные стержни соединяются между собой стальной отоженной вязальной проволокой диаметром 0,8-1,0мм (ГОСТ 3282-74). Стыковку стержней осуществлять внахлестку (без сварки), а также вразбежку:
  - длина нахлестки не менее 50ds (ds – диаметр арматурного стержня), расстояние вдоль стыкуемой арматуры между центрами стыков должно быть более 1,3L (L – длина нахлестки);
  - расстояние в свету между стыкуемыми рабочими стержнями арматуры не должно превышать 4ds;
  - расстояние в свету между соседними стыками внахлестку (по ширине железобетонного элемента) должно быть не менее 2ds и не менее 30мм.Относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении рабочей арматуры периодического профиля должно быть не более 50%.
5. При изготовлении гнутой арматуры минимальный диаметр оправки don для арматуры принимать в зависимости от диаметра стержня ds и не менее:
  - для гладких стержней:
    - don =2,5ds при ds<20мм;
    - don =4ds при ds≥20мм;
  - для стержней периодического профиля
    - don =5ds при ds<20мм;
    - don =8ds при ds≥20мм.
6. Требуемую проектом величину защитного слоя нижней арматуры следует обеспечивать посредством установки под нижние стержни универсальных фиксаторов защитного слоя. Применение прокладок из обрезков арматуры, деревянных друсков и щедня запрещается. Фиксация верхней арматуры производится посредством установки сварных подкрепляющих каркасов (ГОСТ 14098-2014).
7. До установки арматурных изделий в опалубку следует принимать меры по защите их от коррозии, загрязнений и механических повреждений.
8. Бетонирование конструкций необходимо вести на основании разработанного ППР (Проекта производства работ), а также в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
  - СП 48.13330.2019. Организация строительства.
  - СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
  - СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.
  - СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии.
  - СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
  - СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.
  - СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве.
  - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
  - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
  - СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия.
  - ГОСТ 34329-2017. Опалубка. Общие технические условия.
  - ГОСТ Р 52086-2003. Опалубка. Термины и определения.

Ведомость расхода бетона, м<sup>3</sup>

| Конструкция                | Бетон класса    |                       |        |
|----------------------------|-----------------|-----------------------|--------|
|                            | ГОСТ 26633-2015 |                       |        |
|                            | B7.5            | B25 F150 W6<br>гравий | Итого  |
| ФПМ-1                      |                 |                       |        |
| Плита пола по грунту ФПМ-1 | 13,04           | 28,55                 | 41,59  |
| ФПМ-2                      |                 |                       |        |
| Плита пола по грунту ФПМ-2 | 19,94           | 42,35                 | 62,29  |
| ФПМ-3                      |                 |                       |        |
| Плита пола по грунту ФПМ-3 | 15,23           | 35,4                  | 50,62  |
| ФПМ-4                      |                 |                       |        |
| Плита пола по грунту ФПМ-4 | 25,84           | 56,93                 | 82,77  |
| Всего                      | 74,05           | 163,23                | 237,27 |

- Бетонная смесь должна укладываться в бетонируемую конструкцию горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Способ укладки бетонной смеси должен обеспечивать монолитность конструкции. Новый слой бетонной смеси должен быть уложен до начала схватывания бетона ранее уложенного слоя. Бетонную смесь следует равномерно распределить по всей площади бетонируемой конструкции. Запрещается использовать вибраторы для перераспределения и разравнивания укладываемого слоя бетонной смеси. Уплотнять бетонную смесь в уложенном слое следует только после окончания распределения и разравнивания ее на бетонируемой поверхности. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией и ППР.
10. При необходимости допускается устройство рабочих швов бетонирования, которые в обязательном порядке должны согласовываться с проектной организацией. Поверхность рабочих швов должна быть перпендикулярна поверхности бетонируемой конструкции. Формирование вертикальных рабочих швов производится посредством проволочной тканой сетки (ГОСТ 3826-82).
11. Перед возобновлением бетонирования необходимо очистить поверхность бетона от цементной пленки, наплывов бетона, участков нарушенной структуры, мусора, грязи, пыли и т.д. Прочность бетонной поверхности при очистке от цементной пленки должна составлять не менее:
- 0,3МПа при очистке водной или воздушной струей;
  - 1,5МПа при очистке механической щеткой;
  - 5,0МПа при очистке гидродескоструйной или механической фрезой.
12. Перед началом бетонирования поверхность старого бетона следует продуть струей сжатого воздуха. Прочность бетона в контактных слоях должна быть не ниже прочности бетона конструкции.
13. Открытые поверхности необетонируемых стальных закладных изделий и соединительных элементов окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по двум слоям грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). Антикоррозионное покрытие стальных изделий, поврежденных при сварке в процессе монтажа конструкций восстановить.
14. Требования к качеству подготовки бетонной поверхности для устройства гидроизоляции:
- отсутствие рыхлых, легко отслаивающихся элементов;
  - отсутствие трещин (особенно параллельных деформационным швам), сколов и раковин, участков непривибрированного бетона и т.д.;
  - ровность поверхности – 5мм на 2м длины в любом направлении;
  - удалить все загрязнения и материалы, препятствующие адгезии (грязь, пыль, цементного молочка, опалубочной смазки и т.д.);
  - влажность бетона основания – не более 4% по массе.
15. Требования к устройству стальных конструкций:
- Материал стальных конструкций – сталь С245 по ГОСТ 27772-2021;
  - Сварные швы выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 покрытиями электродами Э42 или Э42А по ГОСТ 9467-75 по контуру прилегания элементов (кроме указанных отдельно), катеты сварных швов назначать по наименьшей толщине свариваемых деталей, но не менее указанных в таблице №38 СП16.13330.2017 и не более 1,2t, где t – наименьшая из толщин свариваемых элементов;
  - Покрытие стальных конструкций – эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-2023 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020, толщина покрытия 120мкм с увеличением до 150мкм на сварных швах..
16. Производство работ в зимних условиях (при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +5°С и минимальной суточной температуре ниже 0°С) необходимо осуществлять в строгом соответствии с ППР и технологическими картами, а также в соответствии с требованиями ВСН-46-96, РД 102-011-89, ВСН-115-75, СП 54.13330.2016, СНиП 12-01-2004, СП 63.13330.2018 и другой действующей нормативной документации.
17. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:
- устройство бетонной подготовки;
  - устройство цементно-песчаной стяжки;
  - устройство арматурного каркаса;
  - устройство монолитных железобетонных конструкций;
  - устройство каждого слоя гидроизоляции;
  - устройство обратных засыпок пазух фундаментов при послойном уплотнении грунта;
18. Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования, и обеспечивает безопасность для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
19. Требования к качеству поверхности железобетонных конструкций в соответствие с табл. В1 и табл. В2 ГОСТ 13015-2012:
- поверхности плит перекрытий – А6;
  - потолок в квартирах (нижняя поверхность плит перекрытий) – А3;
  - потолок плиты подвала – А4;
  - потолки лестничных маршей и площадок – А3;
  - колонны/пилоны, внутренняя поверхность стен в квартирах, МОП, л/к – А5;
  - прочие конструкции – А5.

|          |               |      |        |                       |       |                                                                                                                                 |                                                                                                     |      |        |
|----------|---------------|------|--------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|          |               |      |        |                       |       | 16-25/Г-Р-КРЗ                                                                                                                   |                                                                                                     |      |        |
|          |               |      |        |                       |       | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 |                                                                                                     |      |        |
| Изм.     | Кол.уч.       | Лист | № док. | Подпись               | Дата  | Конструктивные решения                                                                                                          | Стадия                                                                                              | Лист | Листов |
| Разраб.  | Соловьева     |      |        | <i>Е.В. Соловьева</i> | 07.26 |                                                                                                                                 | Р                                                                                                   | 1    |        |
| Проверил | Дудык         |      |        | <i>А.В. Дудык</i>     | 07.26 | Общие данные                                                                                                                    |  <b>АЗУРИТ</b> |      |        |
|          |               |      |        |                       |       |                                                                                                                                 |                                                                                                     |      |        |
| Н.контр. | Губарева Е.В. |      |        | <i>Е.В. Губарева</i>  | 07.26 |                                                                                                                                 |                                                                                                     |      |        |
| ГИП      | Маркова       |      |        | <i>Маркова</i>        | 07.26 |                                                                                                                                 |                                                                                                     |      |        |

|              |  |
|--------------|--|
| Согласовано  |  |
| Изд. № подл. |  |
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |

Схема расположения плиты по грунту ФПм-1 в осях 11.1-14.1/К.1-Л.1

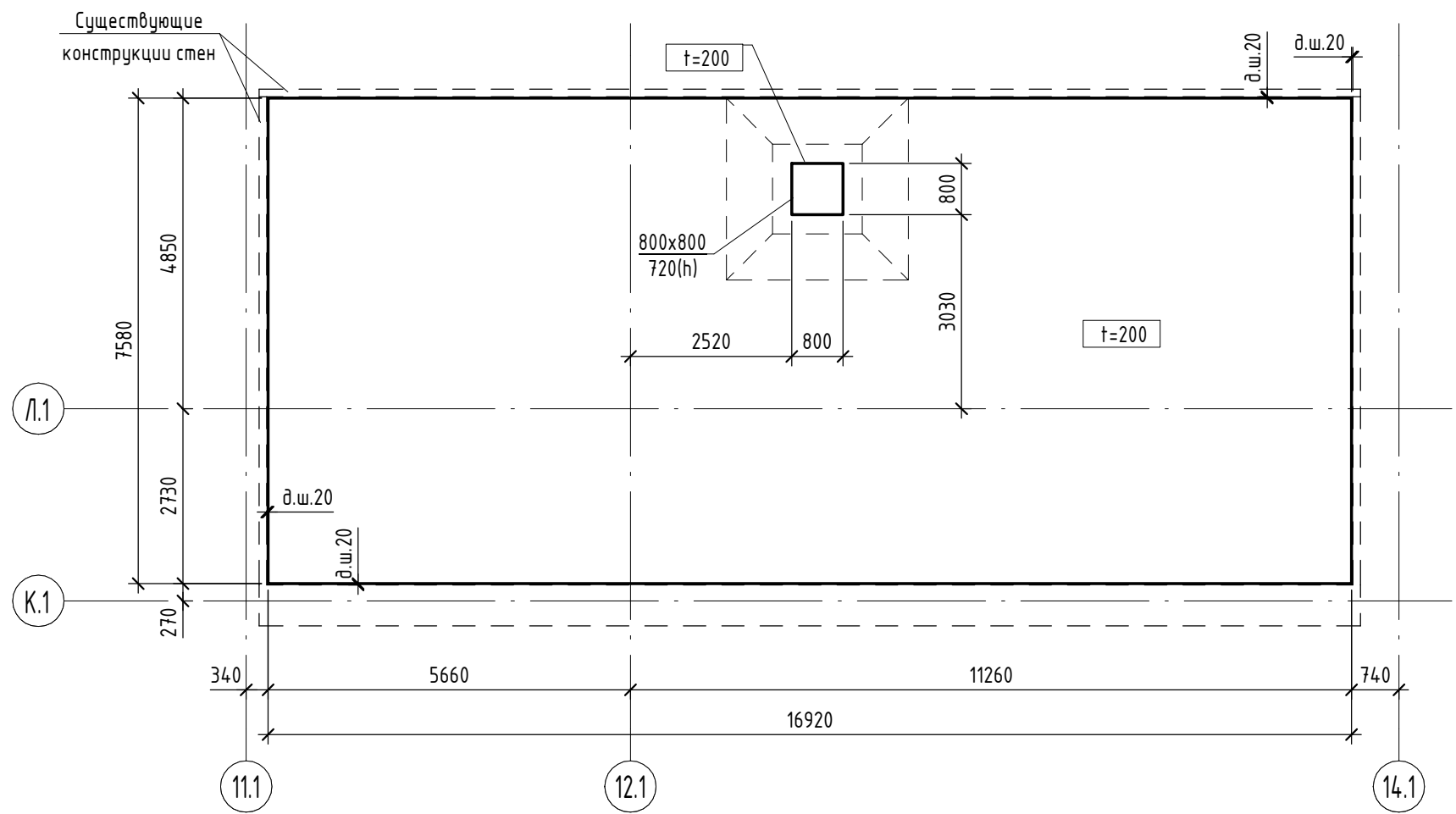


Схема расположения плиты по грунту ФПм-2 в осях 3.1-7.1/Н-Д.1

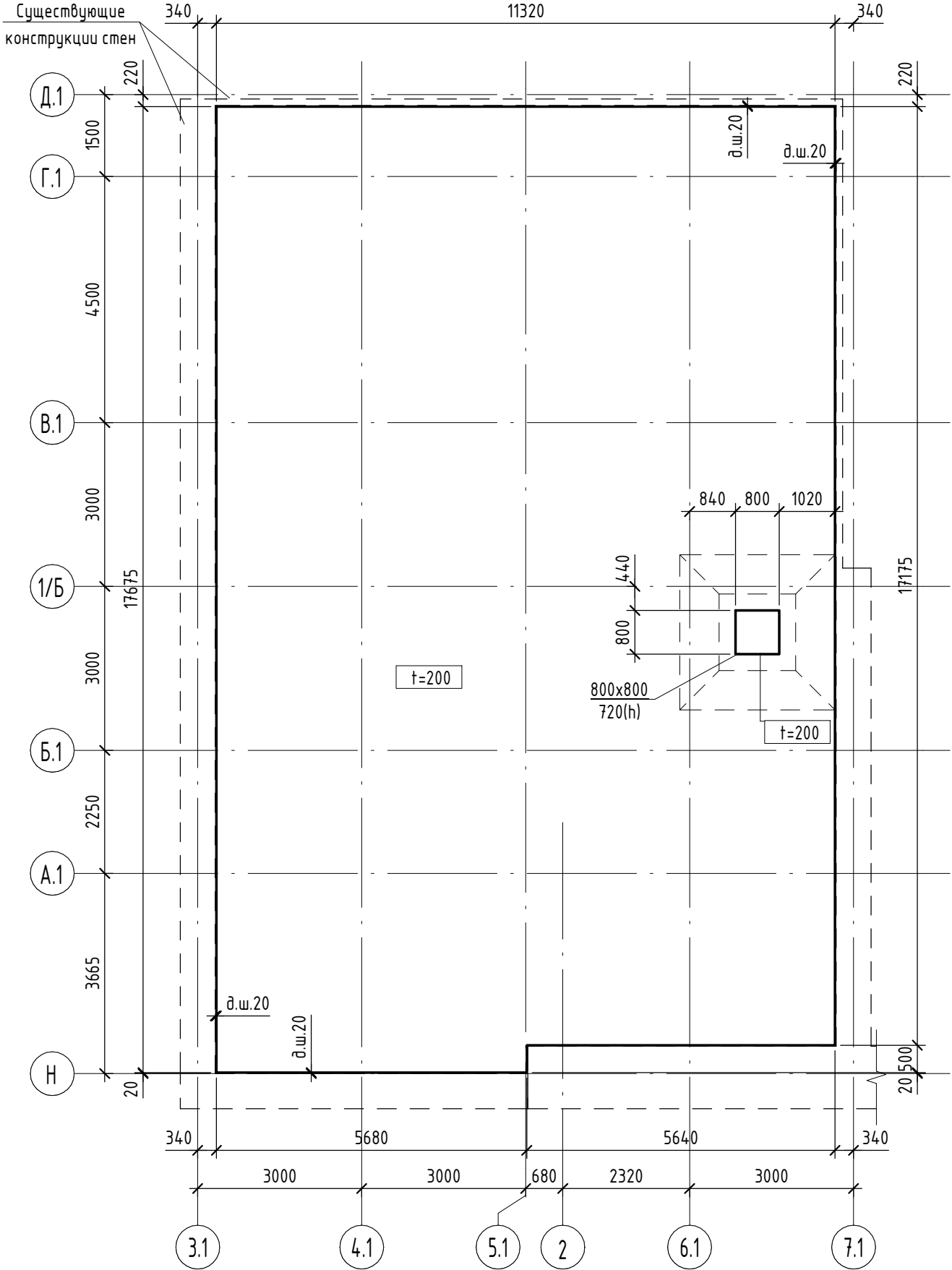


Схема расположения плиты по грунту ФПм-3 в осях 5-18/Н-А.1

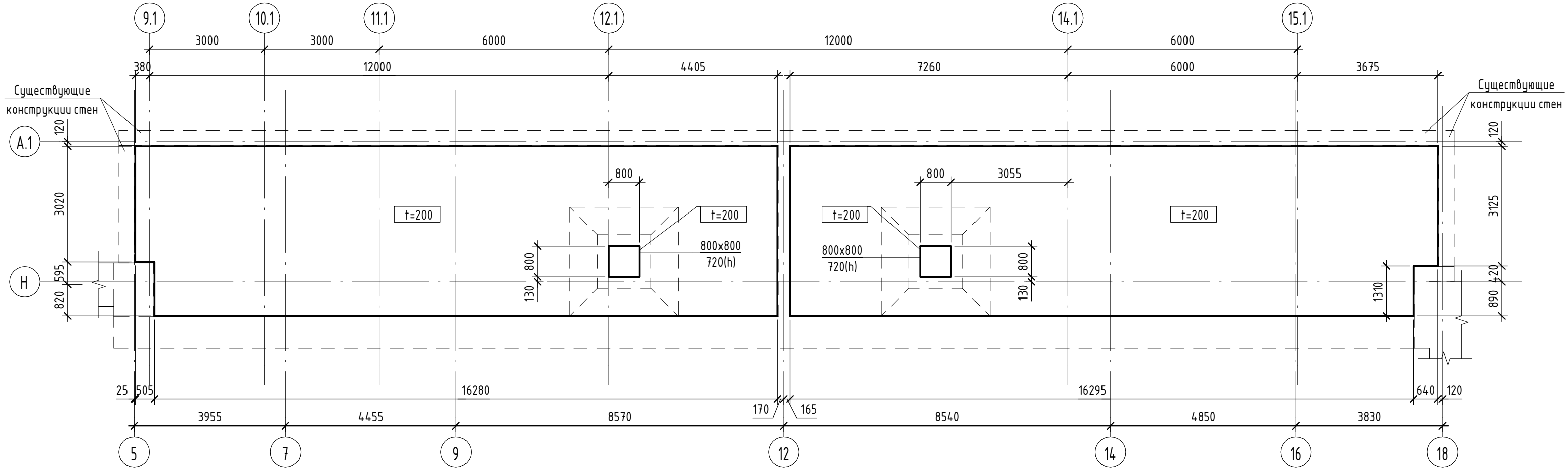
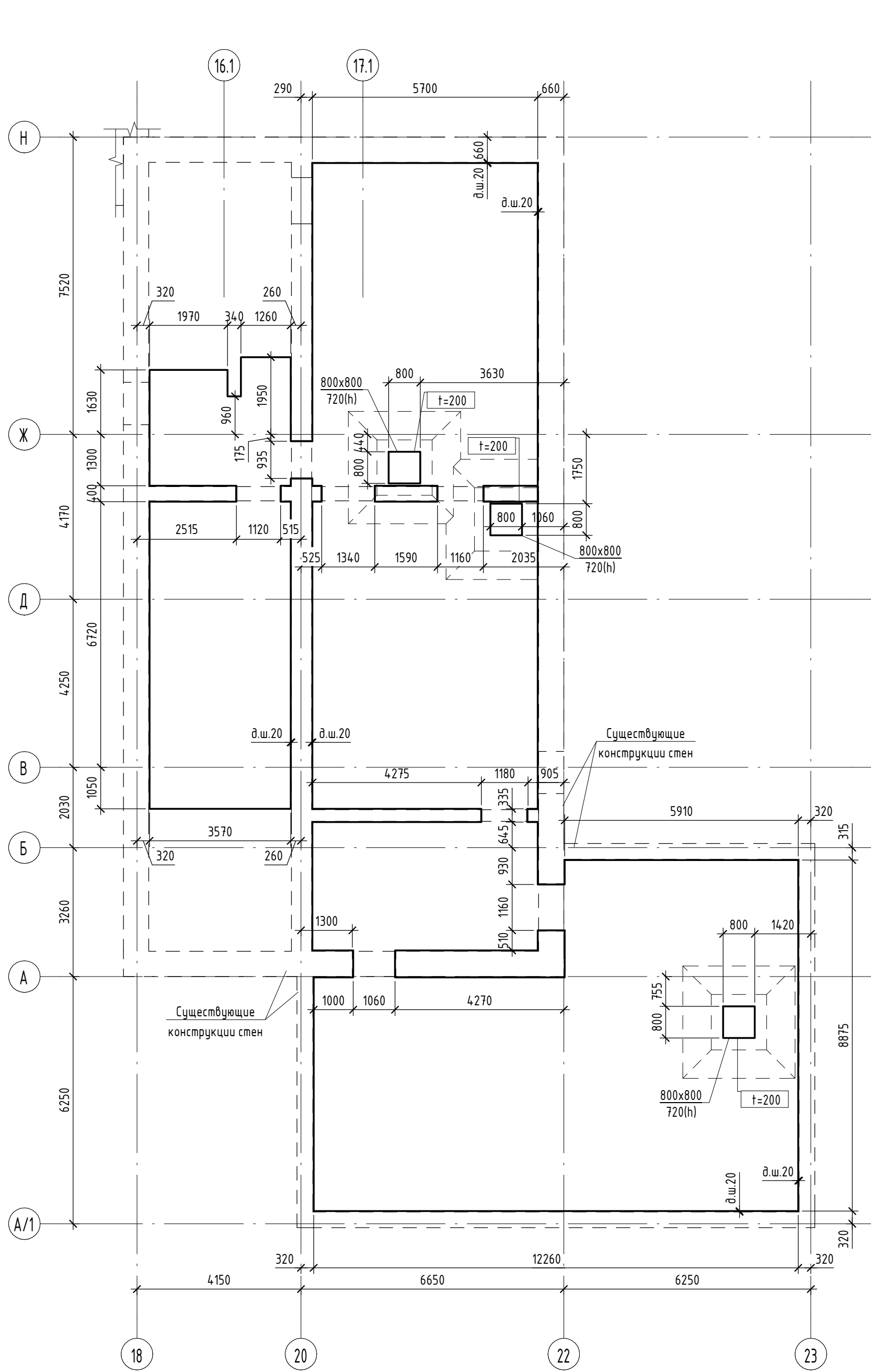
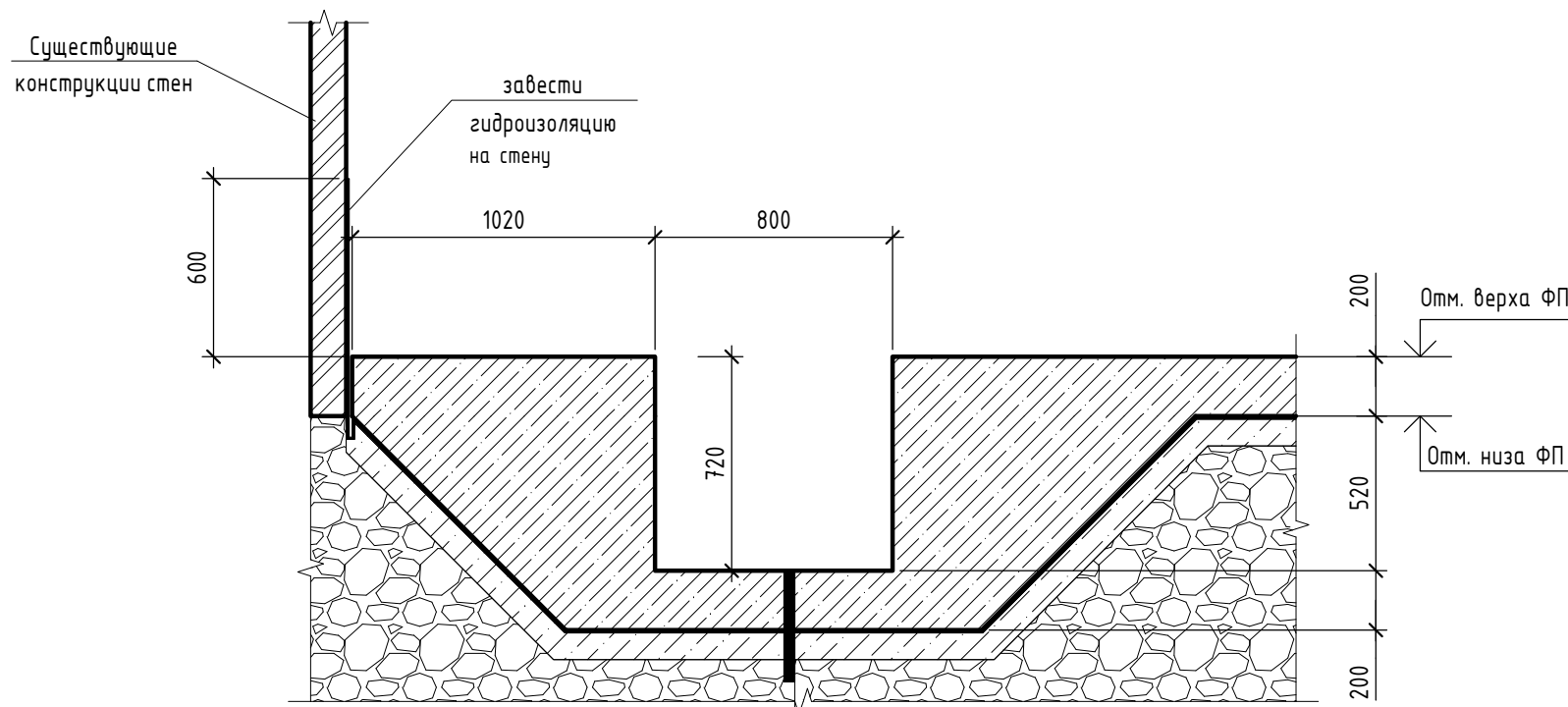


Схема расположения плиты по грунту ФПм-4 в осях 18-23/А1-Н



Узел устройства гидроизоляции в зоне приямка



- Общие данные см. лист 1.
- Армирование см. лист 3.
- Отметку пола по грунту в помещениях подвала принять в свету 2400 мм до нижней отметки перекрытия.
- В основании фундаментов принять песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0.95$ .
- В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
- По боковым поверхностям плит по существующим стенам поднять гидроизоляцию на высоту 600мм от уровня плиты по грунту.

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Плита по грунту (В25 W6 F150)                             | -200мм  |
| Гидроизоляция наплавляемая «Техноласт ТЕРРА П» или аналог | -1 слой |
| Праймер битумный Технониколь №1 (или аналог)              |         |
| Бетонная подготовка В7.5                                  |         |
| Песок средней крупности Купл=0.95                         | -100мм  |
| Грунт основания                                           |         |

|                                                |         |               |        |                  |                                                                                                                                  |                                                                                              |      |        |
|------------------------------------------------|---------|---------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                                |         |               |        |                  | 16-25/Г-Р-КРЗ                                                                                                                    |                                                                                              |      |        |
|                                                |         |               |        |                  | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14. |                                                                                              |      |        |
| Изм.                                           | Кол.чт. | Лист          | № док. | Подпись          | Дата                                                                                                                             |                                                                                              |      |        |
| Разраб.                                        |         | Соловьева     |        | <i>Соловьева</i> | 07.26                                                                                                                            |                                                                                              |      |        |
| Проверил                                       |         | Дидж          |        | <i>Дидж</i>      | 07.26                                                                                                                            |                                                                                              |      |        |
| Конструктивные решения                         |         |               |        |                  |                                                                                                                                  | Стация                                                                                       | Лист | Листов |
|                                                |         |               |        |                  |                                                                                                                                  | Р                                                                                            | 2    |        |
| Схемы расположения плит по грунту ФПм-1, ФПм-4 |         |               |        |                  |                                                                                                                                  |  АЗУРИТ |      |        |
|                                                |         |               |        |                  |                                                                                                                                  |                                                                                              |      |        |
| Н.контр.                                       |         | Губарева Е.В. |        | <i>Губарева</i>  | 07.26                                                                                                                            |                                                                                              |      |        |
| ГИП                                            |         | Маркова       |        | <i>Маркова</i>   | 07.26                                                                                                                            |                                                                                              |      |        |

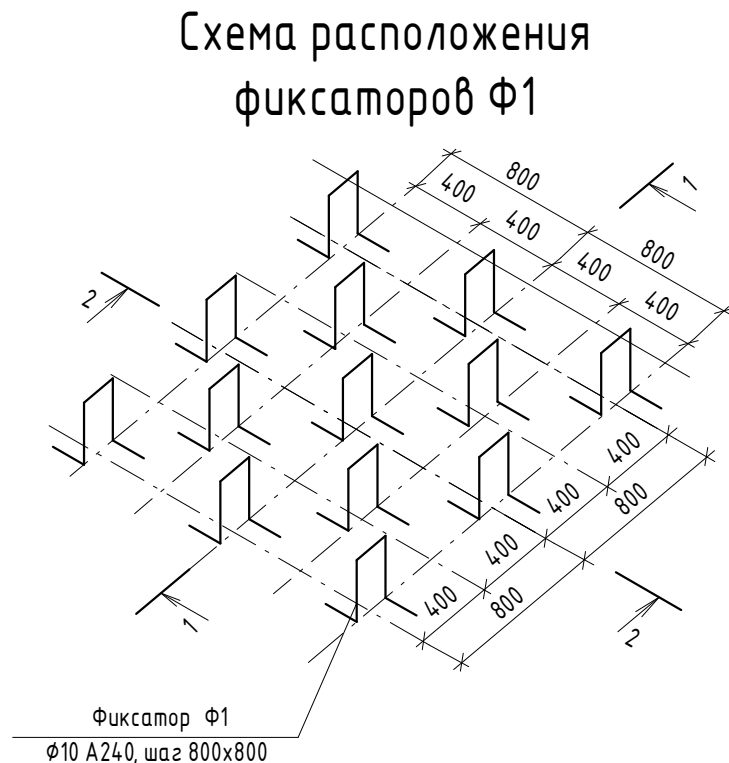
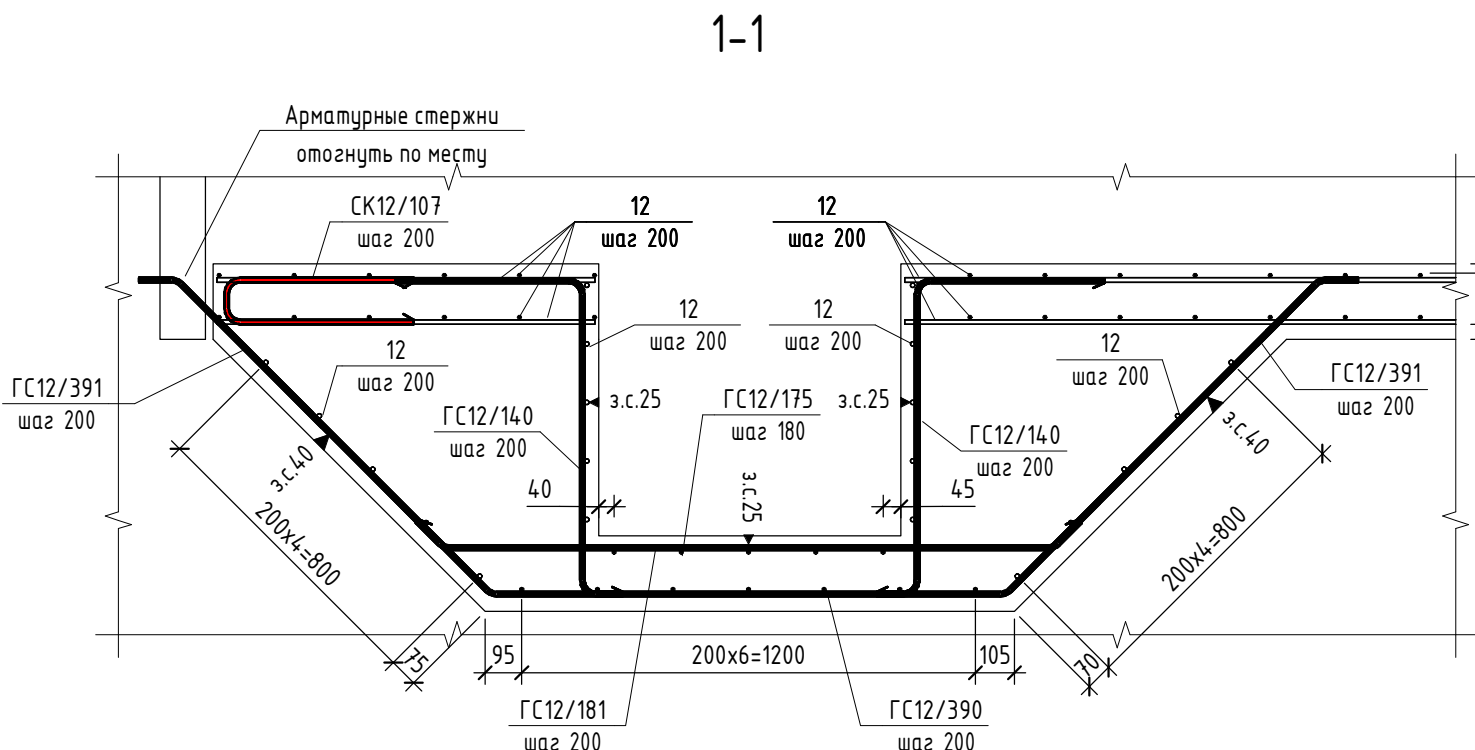
|              |  |  |
|--------------|--|--|
| Согласовано  |  |  |
|              |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
|              |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
|              |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|              |  |  |

| Спецификация монолитной конструкции ФПм-1 |                 |                    |        |                 |            |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------|-----------------|------------|
| Поз.                                      | Обозначение     | Наименование       | Кол.   | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|                                           |                 | ФПм-1              |        |                 |            |
|                                           |                 | Детали             |        |                 |            |
| 12                                        | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L, поз.м | 2720,8 | 0,888           | 2416,06    |
| ГС12/391                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3905  | 7      | 3,468           | 24,29      |
| ГС12/390                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3895  | 7      | 3,459           | 24,22      |
| ГС12/181                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1805  | 5      | 1,603           | 8,00       |
| ГС12/175                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1745  | 5      | 1,55            | 7,75       |
| ГС12/140                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1400  | 10     | 1,244           | 12,40      |
| ГС12/140                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1400  | 10     | 1,244           | 12,40      |
| ГС12/67                                   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 675   | 20     | 0,6             | 12,00      |
| СК12/107                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1070  | 246    | 0,951           | 233,70     |
| Ф10/97                                    | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A240 L= 975    | 829    | 0,602           | 499,06     |

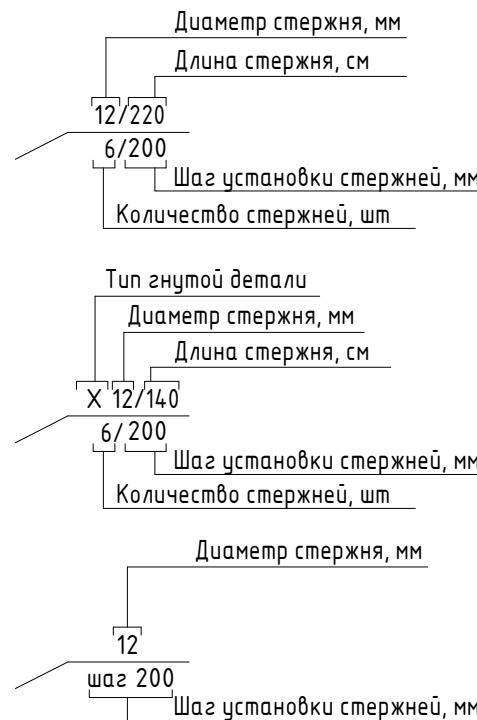
| Спецификация монолитной конструкции ФПм-2 |                 |                    |      |                 |            |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|------|-----------------|------------|
| Поз.                                      | Обозначение     | Наименование       | Кол. | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|                                           |                 | ФПм-2              |      |                 |            |
|                                           |                 | Детали             |      |                 |            |
| 12                                        | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L, поз.м | 4144 | 0,888           | 3679,90    |
| ГС12/391                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3905  | 7    | 3,468           | 24,29      |
| ГС12/390                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3895  | 7    | 3,459           | 24,22      |
| ГС12/181                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1805  | 5    | 1,603           | 8,00       |
| ГС12/175                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1745  | 5    | 1,55            | 7,75       |
| ГС12/140                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1400  | 10   | 1,244           | 12,40      |
| ГС12/140                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1400  | 10   | 1,244           | 12,40      |
| ГС12/67                                   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 675   | 20   | 0,6             | 12,00      |
| СК12/107                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1070  | 290  | 0,951           | 275,50     |
| Ф10/97                                    | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A240 L= 975    | 1278 | 0,602           | 769,36     |

| Спецификация монолитной конструкции ФПм-3 |                 |                    |        |                 |            |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------|-----------------|------------|
| Поз.                                      | Обозначение     | Наименование       | Кол.   | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|                                           |                 | ФПм-3              |        |                 |            |
|                                           |                 | Детали             |        |                 |            |
| 12                                        | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L, поз.м | 3265,8 | 0,888           | 2900,04    |
| ГС12/391                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3905  | 14     | 3,468           | 48,58      |
| ГС12/390                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3895  | 14     | 3,459           | 48,44      |
| ГС12/181                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1805  | 10     | 1,603           | 16,00      |
| ГС12/175                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1745  | 10     | 1,55            | 15,50      |
| ГС12/140                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1400  | 20     | 1,244           | 24,80      |
| ГС12/140                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1400  | 20     | 1,244           | 24,80      |
| ГС12/67                                   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 675   | 40     | 0,6             | 24,00      |
| СК12/107                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1070  | 426    | 0,951           | 404,70     |
| Ф10/97                                    | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A240 L= 975    | 954    | 0,602           | 574,31     |

| Спецификация монолитной конструкции ФПм-4 |                 |                    |        |                 |            |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------|-----------------|------------|
| Поз.                                      | Обозначение     | Наименование       | Кол.   | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|                                           |                 | ФПм-4              |        |                 |            |
|                                           |                 | Детали             |        |                 |            |
| 12                                        | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L, поз.м | 5099,6 | 0,888           | 4528,48    |
| ГС12/391                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3905  | 21     | 3,468           | 72,87      |
| ГС12/390                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3895  | 21     | 3,459           | 72,66      |
| ГС12/181                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1805  | 15     | 1,603           | 24,00      |
| ГС12/175                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1745  | 15     | 1,55            | 23,25      |
| ГС12/140                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1400  | 30     | 1,244           | 37,20      |
| ГС12/140                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1400  | 30     | 1,244           | 37,20      |
| ГС12/67                                   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 675   | 60     | 0,6             | 36,00      |
| СК12/107                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1070  | 666    | 0,951           | 632,70     |
| Ф10/97                                    | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A240 L= 975    | 1278   | 0,602           | 769,36     |



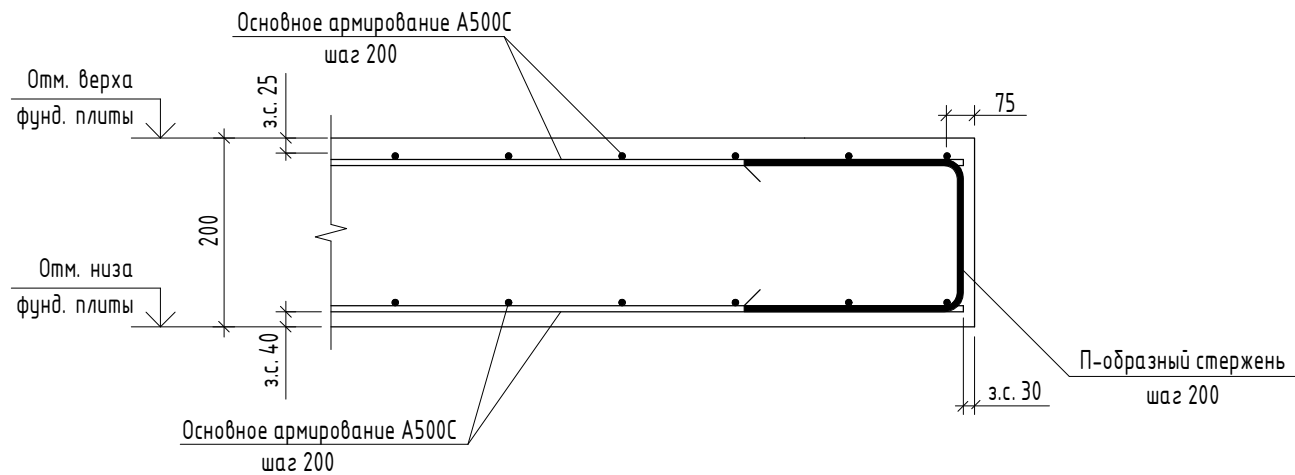
Маркировка позиций арматуры



| Ведомость деталей |       |
|-------------------|-------|
| Поз.              | Эскиз |
| ГС12/391          |       |
| ГС12/390          |       |
| ГС12/181          |       |
| ГС12/175          |       |
| ГС12/140          |       |

| Ведомость деталей |       |
|-------------------|-------|
| Поз.              | Эскиз |
| ГС12/140          |       |
| ГС12/67           |       |
| СК12/107          |       |
| Ф10/97            |       |

Армирование торца фундаментной плиты



Условные обозначения

- з.с. - Защитный слой
- Общие данные см. лист 1.
  - Опалубку плиты по грунту см. лист 2.
  - Разрез 1-1 замаркирован на листе 2.
  - Перед массовым производством гнутых элементов необходимо уточнить размеры.
  - Радиус оправки арматурных стержней принять в соответствии с требованиями СП 63.13330-2018.

|          |               |      |        |                  |       |                                                                                                                                 |                                                                                       |        |        |
|----------|---------------|------|--------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|          |               |      |        |                  |       | 16-25/Г-Р-КРЗ                                                                                                                   |                                                                                       |        |        |
|          |               |      |        |                  |       | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 |                                                                                       |        |        |
| Изм.     | Кол.уч.       | Лист | № док. | Подпись          | Дата  | Конструктивные решения                                                                                                          | Стадия                                                                                | Лист   | Листов |
| Разраб.  | Соловьева     |      |        | <i>Соловьева</i> | 07.26 |                                                                                                                                 | Р                                                                                     | 3      |        |
| Проверил | Дидык         |      |        | <i>Дидык</i>     | 07.26 |                                                                                                                                 |                                                                                       |        |        |
|          |               |      |        |                  |       | Армирование плит по грунту. Узлы, сечения. Спецификация арматуры. Ведомость деталей                                             |  | АЗУРИТ |        |
| Н.контр. | Губарева Е.В. |      |        | <i>Губарева</i>  | 07.26 |                                                                                                                                 |                                                                                       |        |        |
| ГИП      | Маркова       |      |        | <i>Маркова</i>   | 07.26 |                                                                                                                                 |                                                                                       |        |        |